

P1-S3

1. La resposta correcta es la c) No, només alguns rúters tenen la funció de servidor DHCP activada o configurable

- Un router no necessita tenir la funció de servidor DHCP, ja que es pot assignar adreces de forma manual i seguir fent la seva funció com router.

A continuació podem observar una traça completa dels missatges intercanviats entre el servidor DHCP del MikroTik i el nostre PC (client):

- **DHCP Discover:** El client envia un missatge al broadcast per descobrir servidors dhcp
- **DHCP Offer:** El servidor DHCP ofereix una direcció
- **DHCP Request:** El client sol·licita formalment la direcció IP que s'ha ofert
- **DHCP ACK:** Confirmació final i es pasen els paràmetres.

CSharp

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
8073	2025-09-29 10:59:07.016566000	0.0.0.0	255.255.255.255
DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xa312ce62	

Frame 8073: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)

User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)

Bootstrap Protocol (Discover)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
8074	2025-09-29 10:59:07.018449000	192.168.88.1	192.168.88.244
DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xa312ce62	

Frame 8074: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:cc:bc (d4:01:c3:59:cc:bc), Dst: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst: 192.168.88.244 (192.168.88.244)

User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)

Bootstrap Protocol (Offer)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
8075	2025-09-29 10:59:07.018556000	0.0.0.0	255.255.255.255
DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xa312ce62	

Frame 8075: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
Bootstrap Protocol (Request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
8076	2025-09-29 10:59:07.019602000	192.168.88.1	192.168.88.244
DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xa312ce62	

Frame 8076: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:cc:bc (d4:01:c3:59:cc:bc), Dst: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst: 192.168.88.244 (192.168.88.244)
User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)
Bootstrap Protocol (ACK)

En aquesta captura podem veure els paràmetres de configuració que envia el servidor DHCP (amb protocol BOOTP) al client.

2. A través de les traces podem veure que el servidor DHCP té:

- MAC: 48:a9:8a:cd:c4:37
- IP: 192.168.88.251

Y que el client té:

- MAC: 08:00:27:67:e3:b5
- IP: 192.168.88.250

Ja que, a la traça 1, el client envia una petició DHCP en broadcast perquè encara no té assignada cap IP. I podem veure que la MAC del client es 08:00:27:67:e3:b5 i la IP d'origen 0.0.0.0, ja que encara no té.

En la traça 2 podem veure que el servidor respon amb DHCP Offer/ACK. I podem veure que la MAC del servidor es 48:a9:8a:cd:c4:37, que la IP del servidor es 192.168.88.251. I que se li ha assignat al client una IP 192.168.88.250.

I a les traces 3 i 4, es repeteix la mateixa petició/resposta anteriors.

3.

Els principals paràmetres de configuració que es reben per DHCP els podem veure a través de la següent captura:

```
C/C++
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
8076 2025-09-29 10:59:07.019602000 192.168.88.1                        192.168.88.244
DHCP      342      DHCP ACK      - Transaction ID 0xa312ce62

Frame 8076: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:cc:bc (d4:01:c3:59:cc:bc), Dst:
6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1 (192.168.88.1), Dst:
192.168.88.244 (192.168.88.244)
User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)
Bootstrap Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xa312ce62
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Your (client) IP address: 192.168.88.244 (192.168.88.244)
  Next server IP address: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
  Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
  Client MAC address: 6c:4b:90:c1:68:5d (6c:4b:90:c1:68:5d)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
    Length: 1
    DHCP: ACK (5)
  Option: (54) DHCP Server Identifier
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
    Length: 4
    IP Address Lease Time: (600s) 10 minutes
  Option: (1) Subnet Mask
    Length: 4
    Subnet Mask: 255.255.255.0 (255.255.255.0)
  Option: (3) Router
    Length: 4
```

```
Router: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
Option: (6) Domain Name Server
Length: 4
Domain Name Server: 192.168.88.1 (192.168.88.1)
Option: (255) End
Option End: 255
Padding
```

Podem veure en aquesta captura que el servidor DHCP ofereix:

- **Adreça IP**
- **Màscara de xarxa**
- **Default Gateway**
- **Servidor DNS**
- **Temps de Lease**
- **Identificació de Servidor (DHCP)**

4.

El servidor diferencia als clients principalment per la direcció MAC quan aquest no té una IP assignada. Això es gràcies a la capçalera Ethernet, que conté la direcció MAC. En el nostre cas, el servidor DHCP pot distingir entre clients amb l'opció (12) Host Name: AUL-1974

C/C++

No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	
8218	2025-09-29 10:59:18.216246000	0.0.0.0	255.255.255.255
DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3ee0464d	

Frame 8218: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)

User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)

Bootstrap Protocol (Discover)

Message type: Boot Request (1)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0x3ee0464d

Seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x0000 (Unicast)

Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

```
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
    Length: 1
    DHCP: Discover (1)
Option: (12) Host Name
    Length: 8
    Host Name: AUL-1974
```

5. La resposta correcta es la b) 240.

Tenim que cada satèl·lit està disponible 5 minuts = $5 * 60 = 300s$.

En dhcp tenim valors típics de renovació: (L = lease time)

- $T1 = 0,5 * L$ (primer intent de renovació al servidor que va donar la lease)
- $T2 = 0,875 * L$ (broadcast a qualsevol servidor si $T1$ falla)

Volem que $T2 \leq 300$, així $T1$ també sera menor i per minimitzar el risc d'expiració i garantir continuïtat. És a dir, volem que els intents de renovació es facin mentre hi ha una cobertura satèl·lit.

Càlcul límit màxim perquè $T2 \leq 300$:

- $T2 = 0,875 * L \leq 300 \rightarrow L = 300 / 0,875 = 342,857s$. Així, qualsevol $L \leq 342.857s$ assegurarà que $T2$ es produeix dins els 300s.

De les opcions donades les que complirien això serian 120 i 240 únicament. I entre aquestes dos, escollim 240 com a millor opció, ja que:

- $T1 = 0,5 * L = 0,5 * 240 = 120s$ (molt abans dels 300s)
- $T2 = 0.875 * L = 0,875 * 240 = 210 s$ (broadcast de fallida abans dels 300s)

Per tant, 240s és el temps de lease recomanat, perquè assegura que tant el primer intent de renovació ($T1$) com el segon ($T2$) es facin mentre el satèl·lit encara dóna cobertura, i al mateix temps evita haver de renovar l'adreça massa sovint.

6. La resposta correcta és la a) Oferta del DHCP amb IP més gran, considerant les adreces de la xarxa de satèl·lits com un bucle.

Cada satèl·lit està disponible $T = 5$ minuts = $5 * 60 = 300s$

Els satèl·lits es donen ascendentment llavors, dintre d'un conjunt d'ofertes simultànies, l'IP més gran correspon al satèl·lit més nou.

Si la separació temporal entre l'entrada en visió de satèl·lits consecutius és t , amb $t < 300$ perquè sempre hi hagi solapament ≥ 2 , el satèl·lit més nou té edat t , el predecessor té edat t , el següent t^2 , etc.

La durada restant de connexió per a un satèl·lit de rang r ($r = 0$ = més nou) és:

- $R_r = T - r * t$

Exemple:

Si $t = 3\text{min} = 180\text{s}$ i tenim dos satèl·lits A (IP petita, predecessor) i B (IP gran, més nou).

- $R_b = 300 - 0 = 300\text{s}$
- $R_a = 300 - 180 = 120\text{s}$

Lavors, la resposta correcta es la a, ja que la IP més gran correspon al satèl·lit que acaba de entrar en cobertura i es el que queda més temps visible (els anteriors porten més temps i s'aniran abans), així és com s'obté la connexió més llarga possible.

7.

El servidor DHCP configura aquestes opcions:

- Address Pool
Rang d'adreces IP que el servidor assignarà automàticament als clients.
Exemple: 192.168.1.100-192.168.1.200.
- Interface
Interfície de xarxa on el DHCP està actiu (ex: ether2-LAN).
- Lease Time
Temps que un dispositiu pot mantenir la IP abans de renovar-la.
Exemple: 1h, 24h.
- Gateway (default-router)
Adreça IP del router que els clients hauran d'utilitzar com a porta d'entrada a la xarxa.
- DNS Servers
Servidors DNS que s'assignen als clients
- Domain
Nom de domini que es comunica als clients (opcional).
- NTP Servers
Servidors NTP que poden utilitzar els clients per sincronitzar l'hora.
- DHCP Options addicionals
Alguns exemples:
 - o Netmask (màscara de xarxa)
 - o Broadcast (adreça de broadcast)
 - o WINS Servers (si és una xarxa Windows)

- Static Leases

Assignació fixa d'IP a determinats dispositius segons MAC.

8.

La resposta correcta es la c) La configuració obtinguda per a les dos interfícies ha de tenir el mateix servidor DNS.

Els demés paràmetres (IP, gateway, mascara de xarxa) poden ser diferents per cada segment de xarxa, però el DNS ha de ser igual a les dues interfícies de xarxa per a que resolguin els dominis a la mateixa ip.

9. Per veure això hem fet la diferencia entre la obtenció inicial d'una IP via DHCP i la renovació del lloguer (lease) d'una IP ja assignada, la qual hem fet d'aquesta manera:

None

```
root@AUL-1974:/home/est/e6496286# dhclient -r eno1
Killed old client process
root@AUL-1974:/home/est/e6496286# dhclient -v eno1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eno1/00:d8:61:99:63:a7
Sending on   LPF/eno1/00:d8:61:99:63:a7
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness
enforcement
xid: rand init seed (0x6cd0101f) built using gethostid
DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xee6c767e)
DHCPOFFER of 192.168.99.110 from 192.168.99.1
DHCPREQUEST for 192.168.99.110 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
(xid=0x7e766cee)
DHCPACK of 192.168.99.110 from 192.168.99.1 (xid=0xee6c767e)
Setting LLNMR support level "yes" for "2", but the global support level is
"no".
bound to 192.168.99.110 -- renewal in 76 seconds.
root@AUL-1974:/home/est/e6496286# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
```

```
link/ether 00:d8:61:99:63:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s31f6
inet 192.168.99.110/24 brd 192.168.99.255 scope global dynamic eno1
    valid_lft 178sec preferred_lft 178sec
```

Ara explicarem la diferència entre e l'intercanvi inicial de missatges entre client i servidor DHCP i els posteriors, quan el client està ja configurat.

Intercanvi inicial (quan el client encara no té IP):

- El client fa broadcast perquè no sap qui és el servidor ni quina IP pot tenir.
- Seqüència típica (4 passos): DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK

Exemple de traça amb temps actual:

None			
No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	
11	2025-09-29 11:33:15.945060000	0.0.0.0	255.255.255.255
DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xee6c767e	

```

Frame 11: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: Broadcast
(ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255
(255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
Bootstrap Protocol (Discover)

```

No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	
14	2025-09-29 11:33:16.467354000	192.168.99.1	192.168.99.110
DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xee6c767e	

```

Frame 14: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:cc:be (d4:01:c3:59:cc:be), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.99.1 (192.168.99.1), Dst:
192.168.99.110 (192.168.99.110)
User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)
Bootstrap Protocol (Offer)

```

No.	Time	Source	Destination
Protocol	Length	Info	


```
15 2025-09-29 11:33:16.467769000 0.0.0.0 255.255.255.255
DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0xee6c767e
```

Frame 15: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)

User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)

Bootstrap Protocol (Request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
16	2025-09-29 11:33:16.468895000	192.168.99.1	192.168.99.110
DHCP	342	DHCP ACK	- Transaction ID 0xee6c767e

Frame 16: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:cc:be (d4:01:c3:59:cc:be), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.99.1 (192.168.99.1), Dst: 192.168.99.110 (192.168.99.110)

User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)

Bootstrap Protocol (ACK)

Missatges posteriors (quan el client ja està configurat):

- El client ja coneix la seva IP i el servidor, per tant no hi ha DISCOVER ni OFFER.
- En la renovació únicament s'envia directament un DHCPREQUEST al servidor, que respon amb DHCPACK.

Exemple de traça amb temps actual:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
1374 2025-09-29 11:34:32.561357000 192.168.99.110 192.168.99.1
DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0xee6c767e
```

Frame 1374: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: d4:01:c3:59:cc:be (d4:01:c3:59:cc:be)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.99.110 (192.168.99.110), Dst: 192.168.99.1 (192.168.99.1)

User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)

Bootstrap Protocol (Request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
1375	2025-09-29 11:34:32.563910000	192.168.99.1	192.168.99.110
DHCP	342	DHCP ACK	- Transaction ID 0xee6c767e

Frame 1375: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:59:cc:be (d4:01:c3:59:cc:be), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.99.1 (192.168.99.1), Dst: 192.168.99.110 (192.168.99.110)

User Datagram Protocol, Src Port: 67 (67), Dst Port: 68 (68)

Bootstrap Protocol (ACK)

10.

No, sobre un servidor no es recomanable aplicar el servei DHCP, ja que tant els clients, com bases de dades, firewalls, dns o altres servidors necessiten saber on esta el servidor, per tant la ip no pot se assignada de forma dinàmica. En el cas de que s'usi DHCP, ha de ser una assignació estàtica (reservada), que a la pràctica el podem fer a l'apartat de "Leases". Si seleccionem un lease, podem activar l'opció de make static, que implica que cada vegada que aquesta direcció MAC es connecti a la nostra xarxa i que servi el servidor DHCP configurat, sempre se li assigni la mateixa direcció ip.

RouterOS v6.49.17 (stable)

Close

Remove

Make Static

Check Status

Status: boundnot radiusnot blockeddynamic

Enabled☒

Address192.168.88.245

Aquí podem veure el llistat de màquines a les que el nostre servidor DHCP del router MikroTik dona servei. En aquest cas son els dos ordinadors del laboratori que estan connectats al MikroTik pel port 2 i 3.

RouterOS v6.49.17 (stable)

DHCP

Networks

Leases

Options

Option Sets

Vendor Classes

Alerts

Add New

2 items

		▲ Address	MAC Address	Client ID	Server	Active Address	Active MAC Address	Active Host Name	Expires After	
-	D	192.168.88.244	6C:4B:90:C1:68:5D	1:6c:4b:90:c1:68:5d	defconf	192.168.88.244	6C:4B:90:C1:68:5D	AUL-1975	00:05:43	
-	D	192.168.88.245	00:D8:61:99:63:A7	1:0:d8:61:99:63:a7	defconf	192.168.88.245	00:D8:61:99:63:A7	AUL-1974	00:09:12	

Aquí podem veure a les interfícies que actua el servidor DHCP, i els paràmetres que proporciona al client (Addres, Gateway, DNS Server)

RouterOS v6.49.17 (stable)

DHCP

Networks

Leases

Options

Option Sets

Vendor Classes

Alerts

Add New

1 item

		▲ Address	Gateway	DNS Servers	Domain	WINS Servers	Next Server	
::: defconf								
-		192.168.88.0/24	192.168.88.1	192.168.88.1				